



## INFORMÁTICA

01. O que é a UML?

- I. É uma linguagem que utiliza modelos para especificar, visualizar, construir e documentar sistemas.
- II. Representa uma coleção de práticas de engenharia de software que comprovadamente se demonstraram eficientes na modelagem de sistemas complexos.
- III. É um paradigma do desenvolvimento de sistemas proposto por Booch, Rumbaugh e Jacobson.

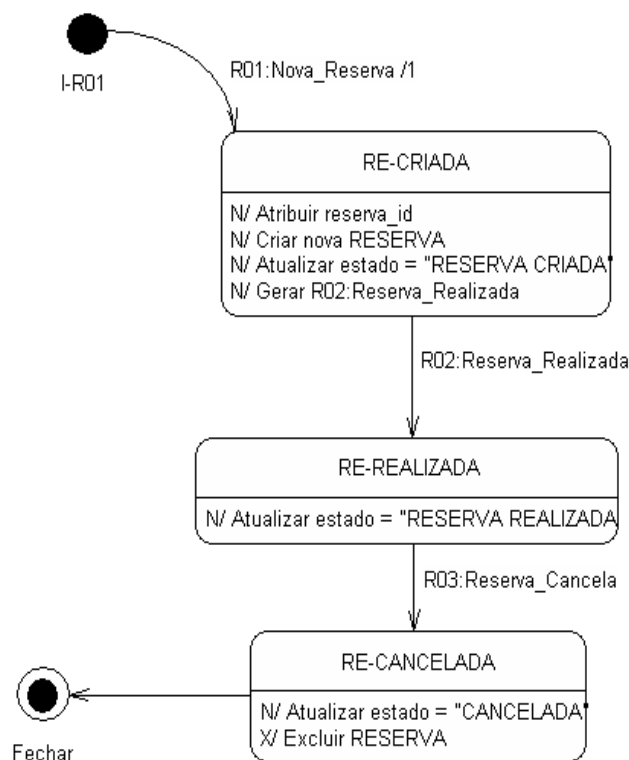
Está correta ou estão corretas:

- A) Somente I e III.
- B) Somente I e II.
- C) Somente I.
- D) Todas as afirmações.

02. São diagramas da UML:

- A) Casos de Usos, Classes e Objetos.
- B) Estado, Colaboração e Contexto.
- C) Componentes, Seqüência e Entidade/Relacionamento.
- D) Fluxo de Dados, Implantação e Casos de Usos.

03. O desenho a seguir é um exemplo de:



- A) Diagrama de Classes.
- B) Diagrama de Colaboração.
- C) Diagrama de Estados.
- D) Diagrama de Atividades.

04. Em um Diagrama de Classes, quanto às relações é **INCORRETO** afirmar:

- A) A generalização é uma relação ("um para um") que permite representar a noção de pertença ou especificidade.
- B) A composição é um caso especial de Generalização que representa situações em que um objeto de uma classe (composição) resulta da composição de um conjunto de objetos de outra classe (componente).
- C) Uma associação é uma relação que permite especificar quais objetos de uma dada classe se relacionam com objetos de outra classe.
- D) As Agregações são associações que se utilizam quando se pretende representar a noção de Todo/Parte.

05. Em uma ferramenta CASE (Computer Aided Software Engineering) **NÃO** é possível construir ou definir:

- A) os Diagramas de Contexto, de Fluxos de Dados e de Entidade e Relacionamento.
- B) os questionários do Usuário, os Metadados e o Modelo de Dados.
- C) os Modelos de Classes, os Use Cases e o Diagrama de Atividades.
- D) os Diagramas de Colaboração, Estados e de Deployment.

06. O Ciclo de Vida Clássico de um Software, também conhecido por Modelo Cascata, é composto por uma seqüência de etapas.

A seqüência correta é:

- A) Análise, Projeto, Teste, Codificação, Manutenção e Requisitos.
- B) Requisitos, Projeto, Análise, Codificação, Teste e Manutenção.
- C) Requisitos, Análise, Projeto, Codificação, Teste e Manutenção.
- D) Projeto, Análise, Requisitos, Codificação, Teste e Manutenção.

07. A Análise de Requisitos de Software pode ser dividida em cinco áreas de esforço:

- A) Revisão, Especificação, Modelagem, Reconhecimento do problema e Avaliação e Síntese.
- B) Revisão, Especificação, Projeto, Análise e Manutenção.
- C) Especificação, Projeto, Análise, Manutenção e Codificação.
- D) Projeto, Análise, Manutenção, Testes e Documentação.

08. Na etapa inicial de um Projeto de Software cujas entradas são: Modelo Funcional, Modelo Comportamental e Modelo de Informação. Entre outros requisitos as saídas são:



- A) Projeto de Especificação, Programas e Projeto de Manutenção.
- B) Projeto Procedimental, Projeto de Dados e Projeto Arquitetural.
- C) Projeto de Dados, Projeto de Especificação e Projeto de Manutenção.
- D) Projeto de Testes, Projeto de Implementação e Programas.

09. Todos os Sistemas de Gerenciamento de Versão fornecem um conjunto básico de capacidades. Exemplos dessas capacidades são:

- I. Identificação de versões e releases;
- II. Gerenciamento de armazenamento;
- III. Registro histórico de mudanças;
- IV. Desenvolvimento independente.

Estão corretas:

- A) Somente I, II e III.
- B) Somente II III e IV.
- C) Somente I, III e IV.
- D) Todas.

10. São fatores de Qualidade de Software segundo a Operação (utilização) do Produto:

- A) Portabilidade, Reusabilidade e Interoperabilidade.
- B) Manutenibilidade, Flexibilidade e Capacidade de Teste.
- C) Corretitude, Confiabilidade e Reusabilidade.
- D) Eficiência, Usabilidade e Confiabilidade.

11. Leia as afirmações sobre o uso dos algoritmos:

- I. Os algoritmos servem para representar a solução de problemas.
- II. Um algoritmo pode ser definido como a descrição de um conjunto finito de passos a serem executados para o cumprimento de uma determinada tarefa.
- III. Normalmente, diz-se que a construção de um algoritmo é uma forma de abstração da realidade.
- IV. Normalmente, um algoritmo representa a única solução para um problema e por isso sua construção é indicada antes do desenvolvimento de um programa.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I, II e III.
- B) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- C) Todas as afirmativas.
- D) Apenas as afirmativas II, III e IV.

12. Quanto às linguagens de programação, é correto afirmar:

- A) Denomina-se de semântica o conjunto de regras que determinam se uma determinada instrução está corretamente formulada.
- B) É comum o uso de expressões regulares para representar o significado das instruções de uma linguagem de programação.

C) Normalmente, suas especificações incluem mecanismos de referência e de reuso.

D) O processo de compilação, de uso típico nas linguagens de programação, traduz o programa para um código conhecido como código *assembly*.

13. Os tipos de dados disponibilizados por uma linguagem de programação constituem-se uma importante característica.

Nesse cenário, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Em uma linguagem fracamente tipada, é possível tratar um valor de um tipo como sendo um valor pertencente a outro tipo.
- B) A maioria das linguagens fornece mecanismos para que os programadores criem tipos de dados complexos.
- C) Normalmente, as linguagens de programação seguem o padrão IEEE 754 para a representação e operação envolvendo tipos de dados inteiro longo.
- D) Quando uma linguagem de programação é considerada estaticamente tipada, isso indica que os tipos de dados de variáveis e constantes de um programa são definidos em tempo de compilação e possuem um único tipo fixo.

14. Considerando o uso de linguagens compiladas e interpretadas, analise as afirmações a seguir:

- I. Os programas escritos em linguagens interpretadas normalmente têm seu tempo de execução mais curto quando comparado com seus equivalentes compilados.
- II. Uma estratégia usual relacionada com as linguagens interpretadas é a geração de um código intermediário a partir do código fonte do programa.
- III. O processo de link-edição está relacionado com as linguagens compiladas, onde ocorre, de fato, a tradução do código fonte de um programa para a linguagem de máquina, com a posterior geração da versão executável do programa.
- IV. Um dos objetivos das linguagens interpretadas é a independência de plataforma.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- B) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- C) Apenas as afirmativas I, II e III.
- D) Apenas as afirmativas II e IV.

15. A orientação a objetos (OO) é atualmente considerada um dos principais paradigmas de programação. Sobre OO, analise as afirmações a seguir:

- I. A abstração, uma das principais características da OO, permite separar os aspectos externos de um objeto (acessíveis por outros objetos) dos detalhes internos (não acessíveis por outros objetos).



- II. Generalização e especialização são termos associados ao relacionamento entre classes na OO.
- III. O polimorfismo é um recurso poderoso associado à OO, que permite que uma classe assumam mais de uma forma, ou seja, com ele, os programadores podem declarar classes com duas ou mais super-classes.
- IV. Objetos recebem mensagens para invocar um de seus métodos, ativando um comportamento descrito por sua classe.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas II e IV.
- B) Apenas as afirmativas I, II e III.
- C) Apenas as afirmativas I, II e IV.
- D) Apenas as afirmativas I, III e IV.

16. As estruturas de dados consistem em uma maneira de armazenar dados em um sistema computacional de modo tal que eles possam ser usados de forma eficiente. Neste contexto, indique a alternativa que contém uma afirmação **INCORRETA**:

- A) Quando comparadas com um *array*, as listas encadeadas permitem a inserção de elementos em qualquer posição de maneira menos custosa.
- B) As listas encadeadas possuem algumas variações em sua implementação, como as listas duplamente encadeadas, as listas triplamente encadeadas e as listas circulares.
- C) As filas seguem o esquema FIFO para manipulação dos seus dados e possuem uma variação conhecida como fila de prioridade.
- D) Tipicamente, em uma estrutura de pilha, o último elemento a inserido será o primeiro a ser removido.

17. Considere o trecho a seguir extraído de um programa em JAVA:

```
class X {  
    int valor;  
    X a;  
    X b;  
}
```

É correto afirmar que esta classe pode ser usada para representar:

- A) Um nó de uma lista encadeada simples.
- B) Um nó de uma tabela de *hashing*.
- C) Um nó de uma pilha.
- D) Um nó de uma árvore binária de busca.

18. Sobre a linguagem de programação JAVA, é **INCORRETO** afirmar:

- A) O modificador *static* refere-se à criação de variáveis ou métodos de instância.
- B) Variáveis e métodos declarados com o modificador *protected* podem ser acessados de qualquer classe do mesmo pacote e de qualquer sub-classe.

- C) Os *streams* em JAVA referem-se a procedimentos relacionados com as operações de entrada e saída.
- D) É uma linguagem orientada a objetos a qual permite que uma classe implemente mais de uma *interface*.

19. Leia as afirmações abaixo sobre o ambiente de desenvolvimento JAVA:

- I. O conceito original de máquina virtual refere-se à criação de diferentes ambientes de execução em um mesmo sistema computador. No caso do JAVA, a máquina virtual pode ser vista como uma parte do software de um computador que isola a aplicação que está sendo executada do próprio computador.
- II. A tecnologia JAVA é composta por um conjunto de produtos e faz-se necessário instalar alguns produtos que servem de base para outros. Por exemplo, o desenvolvimento de aplicações J2SE requer o J2ME, enquanto o J2EE requer o J2SE.
- III. Programadores JAVA podem tratar situações de erro em suas aplicações mediante o uso de exceções.
- IV. Os pacotes (*packages*) permitem a organização de classes em JAVA e usualmente utiliza-se uma estrutura hierárquica de diretórios do sistema de arquivos para esta organização.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I, II e III.
- B) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- C) Todas as afirmativas.
- D) Apenas as afirmativas II, III e IV.

20. No ambiente de desenvolvimento de aplicações usando Delphi, é correto afirmar sobre o *Enterprise Core Objects (ECO) framework*:

- A) Compreende um conjunto de componentes cujo objetivo é disponibilizar objetos gráficos usualmente empregados em aplicações corporativas, facilitando, assim, o processo de desenvolvimento.
- B) *Drivers* e componentes especializados com o ADO.NET para facilitar o acesso a banco de dados no contexto de aplicações corporativas.
- C) É uma IDE multiplataforma que disponibiliza a visualização de uma documentação *on-line* especializada para o desenvolvimento de aplicações corporativas.
- D) Compreende o uso de um designer gráfico UML para a criação de diagramas que descrevem classes na aplicação e seus relacionamentos.

21. Um aspecto importante no projeto dos sistemas de comunicação é a seleção adequada dos meios de transmissão.

Nesse contexto, analise as afirmações:



- I. Os cabos UTP e STP são cabos de pares trançados utilizados tipicamente em projetos de cabeamento estruturado, onde o primeiro é mais simples de ser manuseado que o segundo.
- II. A categoria associada aos cabos UTP indica o nível de *performance* do cabo, onde o de categoria 5, por exemplo, tem sido freqüentemente utilizado em links com larguras de banda superiores a 1 Gbps pela sua excelente *performance*.
- III. Cabos *cross-over* e direto são usualmente construídos com cabos UTP, onde o primeiro é utilizado tipicamente para ligar um PC a um HUB e o segundo pode ser utilizado para ligar dois HUBs em cascata.
- IV. As fibras ópticas transmitem sinais de luz em seu núcleo e são encontradas no mercado tipicamente em duas versões, multi-modo e mono-modo.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I, II e IV.
- B) Apenas as afirmativas I, II e III.
- C) Apenas as afirmativas I e IV.
- D) Apenas as afirmativas III e IV.

22. A comutação é indispensável para a operação das redes de computadores.  
Sobre comutação é correto afirmar:

- A) A facilidade da realização da reserva de recursos na comutação circuito levou à sua escolha para implementação das redes IP.
- B) É classificada normalmente em duas grandes formas, por circuito e por pacotes, onde a rede de telefonia convencional se apresenta como exemplo da primeira, e as redes IP, ATM e Frame Relay como exemplo da segunda.
- C) O ATM, utilizado em larga escala na implementação de *backbones* de provedores de serviços, apresenta mecanismos para gerenciar a variação observada no tamanho das células na realização da comutação.
- D) O Frame Relay utiliza comutação por circuitos e tem seu emprego justificado pelo benefício de transmitir sempre unidades de dados de tamanho fixo.

23. Os *switches* são equipamentos fundamentais para a implementação de uma LAN.  
Sobre seu uso é **INCORRETO** afirmar:

- A) O protocolo *Spanning-Tree* está disponível usualmente nos *switches* gerenciáveis encontrados no mercado.
- B) O padrão *802.1Q* permite a marcação de frames, o que possibilita que se criem VPNs nas redes às quais os *switches* são utilizados.
- C) Tipicamente, o link entre *switches* e máquinas é configurado como *full-duplex*, funcionalidade possível pelo fato deste link ser dedicado entre as duas entidades conectadas.

- D) O *switch* normalmente é classificado como um dispositivo camada 2, pelo fato da sua operação estar intimamente ligada com a referida camada do modelo OSI.

24. A complexidade das atividades necessárias para a comunicação em uma rede de computadores fez com que os projetistas desenvolvessem modelos que orientam o projeto e a implementação das redes, os quais normalmente são conhecidos como a arquitetura de rede.

Considerando as arquiteturas de redes, analise:

- I. As arquiteturas de redes são tipicamente organizadas em camadas e os protocolos são utilizados para permitir que uma camada interaja com suas camadas superior e inferior.
- II. Encapsular se refere ao procedimento de uma camada de nível superior anexar um cabeçalho aos dados recebidos e passar esta informação à sua camada imediatamente inferior.
- III. O modelo OSI, conhecido como modelo de referência, define uma arquitetura de rede com 7 camadas, as quais, na ordem de interação entre elas, foram denominadas de:  
Aplicação ↔ Sessão ↔ Apresentação ↔ Transporte ↔ Rede ↔ Enlace de Dados ↔ Física.
- IV. Inicialmente, a arquitetura de Internet seguiu o modelo OSI. No entanto, face à sua dificuldade de implementação, o modelo OSI foi substituído pelo modelo TCP/IP, grande responsável pelo enorme crescimento observado na Internet nos últimos anos.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I, II e IV.
- B) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- C) Apenas a afirmativa II.
- D) Apenas as afirmativas II, III e IV.

25. A camada de transporte da arquitetura TCP/IP desempenha um papel importante no suporte à comunicação entre aplicações de rede.

Nesse cenário, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) A confirmação de entrega, o controle de fluxo e o controle de congestionamento da rede estão entre as funções do protocolo TCP disponível nesta camada.
- B) Os protocolos desta camada são tipicamente conhecidos como protocolos fim-a-fim por permitirem a comunicação entre os programas de aplicação finais.
- C) Em um determinado *host*, vários processos podem usar o canal de comunicação com a rede, onde os protocolos desta camada atuam realizando um serviço de multiplexação-demultiplexação permitindo o uso compartilhado deste canal.
- D) A fragmentação de pacotes, necessária face às limitações impostas pela MTU dos protocolos de enlace, está entre as principais funcionalidades disponibilizadas nesta camada.



26. Suponha que um determinado administrador de rede configurou duas máquinas de sua rede com os seguintes endereços: 172.20.49.10/22 (Máquina A) e 172.20.51.30/22 (Máquina B). Nesse contexto, analise as informações a seguir:

- I. Ambos são endereços classe B e, por serem endereços válidos (não-privados), precisam ser registrados pelos órgãos responsáveis pela alocação de endereços IP para a Internet.
- II. Como as máquinas pertencem a sub-redes distintas, elas não se comunicam via IP diretamente, tornando necessário um dispositivo roteador para encaminhar os pacotes IP entre elas.
- III. O endereço da sub-rede na qual se encontra a Máquina A é 172.20.47.0/22.
- IV. Supondo que uma terceira Máquina C tivesse o endereço 172.20.48.10/22, então pode ser afirmado que esta máquina pertence à mesma sub-rede da máquina A.

Estão corretas:

- A) Apenas a afirmativa IV.  
B) Apenas as afirmativas I, II e IV.  
C) Apenas a afirmativa II e III.  
D) Apenas as afirmativas II e IV.

27. Sobre o protocolo DHCP é correto afirmar:

- A) Pela sua funcionalidade, não precisa utilizar um dispositivo centralizador para realizar sua operação em uma rede de computadores.  
B) Suas mensagens são transportadas através do protocolo TCP.  
C) Em grandes redes locais, normalmente, um agente de retransmissão DHCP recebe uma mensagem por *broadcast* a partir de um *host* recém-inicializado.  
D) Pode ser usado em um ambiente de rede como alternativa ao serviço de nomes, uma vez que oferece toda a informação de configuração necessária à operação de uma máquina.

28. Leia as afirmações sobre o protocolo RIP:

- I. É classificado como protocolo de roteamento da categoria estado de enlace.
- II. Por limitações da operação de sua primeira versão, uma segunda versão do referido protocolo foi proposta, cuja performance observada vem permitido que ele esteja sendo adotado como um dos principais protocolos de roteamento entre sistemas autônomos que compõem a Internet.
- III. Dispositivos de roteamento podem construir suas tabelas de rotas a partir das mensagens trocadas por este protocolo.
- IV. O envio de mensagens de anúncio de rotas a cada 30 segundos e a utilização do número de saltos como métrica são características deste protocolo.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I, III e IV.  
B) Apenas as afirmativas II, III e III.  
C) Apenas as afirmativas II e III.  
D) Apenas as afirmativas III e IV.

29. Sobre o serviço WWW é **INCORRETO** afirmar:

- A) Em ambientes Linux, o principal servidor é o Apache, o qual é gratuito e executado na forma de um *daemon* denominado *httpd*.  
B) Servidores WWW permitem a execução de aplicações CGI (*Common Gateway Interface*), uma das tecnologias mais antigas para aplicações WEB.  
C) A porta *default* para este serviço é a 80 e quando seu acesso é modificado para suportar o uso do SSL a porta *default* passa a ser 433, ambas relacionadas com o protocolo TCP.  
D) O uso de domínios virtuais nos servidores WEB possibilita que provedores de serviços WEB mantenham *sites* de várias empresas em um mesmo servidor, cada um tendo seu próprio domínio individual.

30. Assinale a alternativa que apresenta uma informação **FALSA**:

- A) Os protocolos mais comuns dos serviços de correio são o SMTP (TCP-25) e o POP3 (TCP-110), onde o primeiro é utilizado entre servidores para envio dos *e-mails* solicitados e o segundo é utilizado pelos clientes para o envio e recebimento dos *e-mails* junto aos seus servidores de *e-mail*.  
B) O serviço de *Telnet*, executado na porta TCP-23, apresenta problemas de segurança em sua operação. Diante disto, ele vem sendo substituído com sucesso pelo serviço SSH, o qual roda na porta TCP-22.  
C) O padrão *MIME* define uma série de extensões e permite o transporte de informações não texto em *e-mails*.  
D) *Postfix* é um exemplo de servidor de correio disponível em ambientes Linux.

31. Sobre SAMBA é correto afirmar:

- A) Permite a criação de servidores redundantes entre máquinas LINUX, possibilitando, além do aumento da confiabilidade do ambiente, uma maior eficácia na execução dos serviços, alcançada pela distribuição de carga entre as máquinas integradas.  
B) Sistema, de distribuição gratuita, que tem sido utilizado com frequência para a substituição de servidores de arquivos Windows por servidores de arquivos Linux.  
C) Serviço que atua como alternativa ao NIS (*Network Information System*), permitindo um melhor gerenciamento dos usuários e recursos compartilhados (discos, partições, etc..) que estão normalmente disponíveis nas redes LINUX.



- D) Sistema gerenciador de partições, o qual possibilita que em uma mesma máquina possam ser instalados diversos sistemas operacionais para posterior seleção por parte do usuário no momento da carga do sistema.
32. Sobre o uso de arquivos nos sistemas operacionais, selecione qual a alternativa está **INCORRETA**:
- A) A parte dos sistemas operacionais que trata os arquivos é conhecida como sistema de arquivos e uma de suas principais funções é definir como será realizado o controle de acesso aos arquivos mantidos pelo sistema.
- B) Como os arquivos são normalmente armazenados em disco, uma das principais questões relacionadas com este gerenciamento é definir a forma de armazenamento. Neste contexto, uma estratégia usual é dividir os arquivos em blocos, os quais não precisam ser adjacentes.
- C) A técnica mais usada para reduzir o acesso a disco é o *swap de buffer*, onde dados obtidos de leituras no disco são mantidos em memória para melhorar o desempenho.
- D) O sistema operacional disponibiliza chamadas do sistema (*system calls*) para que aplicações possam realizar operações no sistema de arquivos.
33. O *caching* vem sendo utilizado de forma importante nos sistemas computacionais modernos. Baseado nisso, analise as afirmações abaixo:
- I. Memória *cache* é uma área de armazenamento de alta velocidade.
- II. Por questões de velocidade de processamento, sistemas computacionais modernos usam apenas memória *cache* interna.
- III. O *cache* de disco é usado para acelerar o acesso às informações armazenadas em disco.
- IV. Memórias *cache* são normalmente classificadas pelos seus níveis de proximidade ao processador.
- Estão corretas:
- A) Todas as afirmativas.
- B) Apenas as afirmativas I, II e III.
- C) Apenas as afirmativas I e II.
- D) Apenas as afirmativas I, III e IV.
34. Em função da complexidade necessária à operação e controle dos componentes de um sistema computacional, os computadores utilizam um software especializado denominado sistema operacional. Sobre sistemas operacionais, é **INCORRETO** afirmar:
- A) Os sistemas operacionais oferecem aos usuários de um sistema computacional uma interface mais simples com o hardware.
- B) Os sistemas operacionais não dependem da arquitetura do sistema computacional sob a qual eles operam.
- C) O sistema operacional realiza a coordenação da utilização dos recursos de um sistema computacional, tornando possível, inclusive, a resolução de conflitos relacionados a acessos simultâneos a um determinado recurso.
- D) Muitas vezes, diz-se que o sistema operacional fornece aos usuários de um sistema computacional uma máquina estendida, muito mais fácil de programar do que o hardware diretamente.
35. Sobre a multiprogramação e os sistemas de tempo compartilhado, é correto afirmar que:
- A) A multiprogramação permite uma maior eficácia no processo de implementação de software uma vez que possibilita que vários programadores desenvolvam simultaneamente uma aplicação.
- B) Na multiprogramação apenas um programa de cada vez fica armazenado na memória.
- C) Os sistemas de tempo compartilhado permitem que diversos usuários interajam simultaneamente com o sistema operacional.
- D) A estratégia adotada de tempo compartilhado é muito custosa do ponto de vista do processamento e, portanto, não vem sendo adotada pelos sistemas operacionais modernos.
36. Os processos são um dos principais conceitos dos sistemas operacionais. Com base nisso, analise as afirmações:
- I. De modo simples, um processo pode ser visto como um programa em execução.
- II. O escalonador de processos é parte do sistema operacional responsável pela comunicação entre processos.
- III. O termo *deadlock* é utilizado para caracterizar uma situação em que processos se encontram e que não conseguem dela sair.
- IV. Normalmente, os sistemas operacionais conseguem manter em memória vários processos simultaneamente, alternando o tempo da CPU para a execução deles.
- Estão corretas:
- A) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- B) Apenas as afirmativas I, II e IV.
- C) Apenas as afirmativas I e IV.
- D) Todas as afirmativas.
37. Na execução de diversas atividades distintas, as *threads* se apresentam como um mecanismo de fundamental importância para os sistemas operacionais. Nesse contexto, é **INCORRETO** afirmar que:
- A) As *threads* compartilham arquivos abertos, variáveis globais, pilhas e o contador de programas.
- B) As *threads* são normalmente conhecidas como processos leves (*lightweight processes*).
- C) A comunicação entre *threads* é mais rápida e fácil do que comunicação entre processos.



- D) Uma complicação do uso das *threads*, e que deve ser tratado pelo programador, é a falta de sincronismo em eventos que ocorrem quando a *thread* está em execução, como, por exemplo, o acesso simultâneo de um recurso por duas *threads* concorrentes.
38. Sobre a comunicação entre processos podemos afirmar que:
- A) Dois processos não podem se comunicar usando o compartilhamento de memória, pois isto poderia causar inconsistências nas informações, uma vez que cada processo tem uma área exclusiva na memória do sistema e esta não pode ser acessada por outro.
  - B) Os *semáforos* são usados pelo sistema operacional para realizar a carga de um processo em uma área compartilhada da memória, permitindo, assim, que um processo se comunique com o outro.
  - C) A troca de mensagens, *pipes* e as chamadas de procedimentos remotos (RPCs) são exemplos de comunicação entre processos.
  - D) Os *sockets* são utilizados para a comunicação entre processos, porém, estes processos devem estar sendo executados necessariamente na mesma máquina.
39. Considerando a importância do gerenciamento de memória em um sistema computacional, analise as afirmações abaixo:
- I. Paginação é uma técnica relacionada com a área de gerenciamento de memória.
  - II. A segmentação de memória fornece maior flexibilidade no processo de gerenciamento, pois permite que a memória seja dividida em espaços de endereçamento independentes.
  - III. A memória virtual é uma forma de permitir a um software utilizar mais memória do que o computador possui fisicamente.
  - IV. Alguns sistemas operacionais usam uma área extra de espaço denominada área de *swap* para aumentar a memória disponível no sistema.

Estão corretas:

- A) Todas as afirmativas.
  - B) Apenas as afirmativas I, II e III.
  - C) Apenas a afirmativa I e II.
  - D) Apenas as afirmativas I, III e IV.
40. **NÃO** pode ser afirmado sobre o *Active Directory*:
- A) Serviço de diretório integrado aos servidores baseados no sistema operacional Windows.
  - B) Serviço de diretório proposto como alternativa aos demais serviços de diretórios existentes, não interoperando com o protocolo LDAP.
  - C) Pode ser usado para gerenciar as informações sobre os recursos da rede.
  - D) Usa o conceito de florestas para organizar sua estrutura lógica.

41. Leia as afirmações sobre o serviço DNS:

- I. Este serviço está relacionado com o controle de nomes de contas de usuários de um sistema operacional em um ambiente de rede.
- II. Cada estação de uma rede, independente do seu sistema operacional, deve possuir este serviço instalado, sob pena do usuário não poder realizar o *login* no servidor de autenticação.
- III. Implementado como um banco de dados distribuído.
- IV. Este serviço é independente, ou seja, cada organização possui o seu e não precisa disponibilizar estas informações para outras organizações.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- B) Apenas a afirmativa III.
- C) Apenas a afirmativa I, II e IV.
- D) Apenas as afirmativas III e IV.

42. Sobre o DMA e o RAID é correto afirmar:

- A) Ambos são usados em procedimentos de gerenciamento de memória.
- B) O DMA é uma técnica comum de proteção de memória, já sendo suportada pela grande maioria dos sistemas operacionais.
- C) O DMA é implementado pelo sistema operacional, independente do hardware do sistema.
- D) O RAID possui vários esquemas classificados em níveis, sendo que o nível 1, ao contrário do nível 0, oferece redundância dos dados.

43. Existem três noções básicas empregadas em abstrações de dados em modelos E-R:

- A) Entidades, colunas e relacionamentos.
- B) Tabelas, colunas e relacionamentos.
- C) Entidades, atributos e relacionamentos.
- D) Tabelas, atributos e relacionamentos.

44. Considere os modelos:

- I. Modelo Relacional.
- II. Modelo Hierárquico.
- III. Modelo de Rede.

São considerados exemplos de Modelo Lógico de Dados:

- A) somente I e II.
- B) somente I e III.
- C) somente II e III.
- D) Todos.

45. Com base nos comandos a seguir, escolha a alternativa correta:

```
CREATE TABLE PROFESSORES (  
    codigo_professor integer not null  
    constraint CP PRIMARY KEY,  
    nome_professor char(30));
```



```
CREATE TABLE DISCIPLINAS (  
codigo_disciplina integer not null  
constraint CD PRIMARY KEY,  
nome_disciplina char(30));
```

```
CREATE TABLE PROFESSORES_DISCIPLINAS(  
cod_prof integer not null constraint  
CP1 references PROFESSORES  
(codigo_professor),  
cod_disc integer not null constraint  
CD1 references DISCIPLINAS  
(codigo_disciplina),  
total_horas decimal(5,2),  
constraint CHAVES PRIMARY KEY  
(cod_prof,cod_disc));
```

- A) Os nomes de professores não podem ser nulos.
- B) As tabelas professores e Disciplinas relacionam-se diretamente.
- C) Os comandos implementam a Integridade Referencial.
- D) CP1 e CD1 são exemplos de Constraint de Primary Key.

46. Considere as ações:

- I. Leitura não autorizada de dados.
- II. Modificação não autorizada de dados.
- III. Destruição não autorizada de dados.

De acordo com os critérios de segurança de bancos de dados, dentre as formas de acesso insidiosas identifica-se:

- A) somente I.
- B) somente I e II.
- C) somente II e III.
- D) todas.

47. Escolha, dentre os comandos abaixo os que são identificados como operações de DML:

- A) Insert, Delete e Update.
- B) Create, Drop e Alter.
- C) Modify, Add e Delete.
- D) Insert, Alter e Drop.

48. São exemplos de Constraints para manter a Integridade Referencial:

- A) Unique Index e Cluster Index.
- B) Primary Key e Foreign Key.
- C) Check e Default.
- D) Not Null e Alternate Index.

49. A programação em SGBDs realizada em Stored Procedures, Triggers e em Functions prevê a utilização da integridade transacional. Identifique a alternativa que contém comandos que garantem a integridade das transações:

- A) Begin, Off, Commit e Rollback.
- B) Initiate, End e Commit.
- C) Begin, End e Rollback.
- D) Begin, End, Commit e Rollback.

50. Sobre o exemplo de Select a seguir apenas **NÃO** podemos afirmar que:

```
Select p.nome_professor, d.nome_disciplina  
From professores p, disciplinas d,  
professores_disciplinas r  
Where p.codigo_professor = r.cod_prof  
And d.codigo_disciplina = r.cod_disc
```

- A) O Result Set é composto por: nome\_professor e nome\_disciplina.
- B) A tabela professores\_disciplinas é uma tabela associativa.
- C) Os índices estão sendo utilizados.
- D) As chaves primárias e estrangeiras são importantes para o resultado final.

51. Dentre os comandos abaixo o que **NÃO** é exemplo de DDL:

- A) Create ...
- B) Drop ...
- C) Alter ...
- D) Delete ....

52. Escolha o comando correto:

- A) Insert into professores (1,'Mario');
- B) Update professores set nome\_professor = 'Mario' where código\_professor = 1;
- C) Update professores where código\_professor = 1;
- D) Insert into professores (nome\_professor, código\_professor) ('Mario',1);

53. São exemplos de DCL – Data Control Language:

- A) Grant e Revoke.
- B) Trigger e Stored Procedure.
- C) Function e Function.
- D) Sequence e Identity.

54. A filtragem de pacotes é uma técnica importante adotada pelos administradores de rede. Sobre ela é **INCORRETO** afirmar:

- A) Normalmente, é um dos procedimentos adotados com a implementação de políticas de segurança das redes de computadores.
- B) Recurso disponível normalmente em hardwares dedicados, como os roteadores, não sendo disponibilizado normalmente via software.
- C) Uma das técnicas mais eficientes é conhecida como *stateful inspection*.
- D) Os dados contidos nos cabeçalhos dos pacotes são utilizados para que a filtragem se realize.



55. Leia as afirmações sobre o uso dos *Proxies* em uma rede:

- I. Pela sua característica de operação, um *proxy* normalmente é dito ser um *gateway* de aplicação.
- II. Um *proxy* disponibiliza serviços de *caching* de páginas, autenticação e criptografia.
- III. Permite que os computadores dos usuários da rede interna possuam *IPs* não registrados.
- IV. O *proxy* é dependente dos protocolos da camada de aplicação.
- V. Realiza filtragem de pacotes a nível da camada de rede.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas II, III, IV e V.
- B) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- C) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- D) Apenas as afirmativas III, IV e V.

56. O termo DMZ refere-se a:

- A) Uma solução que atua como alternativa aos *proxies*, uma vez que realiza o serviço de *caching* de páginas de modo mais eficiente.
- B) Uma arquitetura de *firewall* também denominada de rede de perímetro.
- C) Uma nova arquitetura de *firewall* que não utiliza filtragem de pacotes.
- D) Uma arquitetura de *firewall* que normalmente divide a rede de computadores em duas partes: uma fica com as estações da rede local e a outra parte fica com as estações que não devem ter acesso à Internet.

57. Suponha que você necessite implementar a seguinte política de acesso à sua rede:

- Usuários da rede externa podem acessar apenas o serviço WEB do servidor da sua empresa.
- Usuários da rede interna poderão acessar qualquer servidor de correio externo para fazer o *download* de seus correios em suas máquinas locais via POP3.
- O administrador da rede poderá acessar remotamente o servidor da sua empresa quando ele estiver fora da empresa apenas usando o serviço SSH.

Considerando a existência de um *firewall* posicionado entre a rede interna da empresa e a Internet, analise as afirmações a seguir sobre as regras de filtragem da política citada acima.

- I. Deve ser bloqueado todo acesso via protocolo ICMP.
- II. Deve ser liberado o acesso via TCP porta destino 25 no sentido Internet.
- III. Deve ser liberado o acesso via TCP porta origem 22 ao servidor da empresa.
- IV. Deve ser liberado o acesso via UDP porta 110 no sentido Internet.
- V. Deve ser liberado o acesso via TCP porta destino 80 ao servidor da empresa.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas II, III, IV e V.
- B) Apenas as afirmativas II e V.
- C) Apenas as afirmativas I, II, III e V.
- D) Apenas a afirmativa V.

58. Assinale a afirmativa **INCORRETA** em relação aos sistemas de criptografia:

- A) A segurança do processo é baseada na chave e não no algoritmo utilizado.
- B) Os algoritmos de chave assimétrica são mais lentos que os de chave simétrica e, portanto, este último é preferido para a criptografia dos dados trocados durante uma sessão de comunicação.
- C) RSA e AES são exemplos de algoritmos de chave assimétrica.
- D) As chaves de criptografia dos algoritmos de chave assimétrica são normalmente maiores que as dos de chave simétrica.

59. A respeito dos certificados digitais pode ser afirmado:

- A) Eles contêm a chave pública do seu proprietário.
- B) Eles contêm a chave privada do seu proprietário.
- C) Não podem ser usados para autenticação, apenas para permitir criptografia dos dados.
- D) São sempre assinados digitalmente pelo seu próprio proprietário, permitindo, assim, que terceiros possam confiar no certificado.

60. Uma das principais motivações para o uso das redes virtuais privadas é:

- A) Permitir uma forma mais segura de comunicação entre usuários de uma rede local, como uma LAN Ethernet.
- B) Criar áreas isoladas de comunicação dentro de uma LAN, contribuindo para a diminuição dos domínios de broadcast da rede.
- C) Garantir um melhor nível de serviço aos pacotes de uma rede, o qual é necessário para aplicações sensíveis ao atraso, como a Voz sobre IP.
- D) Utilizar um meio público de comunicação de forma segura, visando a economia na contratação de serviços de comunicação.

61. Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) O IPSec suporta o uso de chaves de criptografia.
- B) Uma rede virtual privada com IPSec entre duas redes é criada usando, normalmente, o modo túnel.
- C) O IPsec garante confidencialidade, autenticação e integridade na comunicação através de seus protocolos.
- D) O protocolo ESP do IPSec atua criptografando dados da camada de transporte para cima.



62. Um plano de contingência envolve dar a providência aos procedimentos de recuperação dos sistemas corporativos, considerando o tempo de espera previsto para restabelecimento da atividade.  
Em um plano de contingência:

- A) O escopo está relacionado a uma área específica de conhecimento e negócio da empresa.
- B) Deve-se ter a atualização e testes constantes.
- C) Deve-se realizar a identificação dos processos de negócios.
- D) Deve-se realizar a identificação de riscos.

63. Sobre Assinatura Digital **NÃO** pode ser afirmado que:

- A) Ela é uma forma de autenticação.
- B) Ela é baseada em funções de hashing.
- C) Normalmente, usa-se diretamente o algoritmo RSA sobre o documento para gerar a assinatura.
- D) Ela usa chaves de criptografia.

64. A norma brasileira NBR ISO IEC 17799 trata da gestão da segurança da informação e visa prover a direção, orientação e apoio para a segurança da informação. Fazem parte desta norma:

- A) A definição de um conjunto de práticas e procedimentos de segurança relacionados com o uso de tecnologias, como, por exemplo, o uso de *firewalls*.
- B) A definição de recomendações relacionadas com aspectos físicos e ambientais.
- C) A definição de quais mecanismos de criptografia podem ser utilizados para a confidencialidade na comunicação nos sistemas de informação.
- D) A definição de critérios para que empresas possam selecionar adequadamente seus fornecedores de sistemas computacionais no que diz respeito à segurança da informação.

## LÍNGUA PORTUGUESA

Para a solução das questões numeradas de 65 a 68, leia com atenção o texto a seguir:

### TEXTO

#### 4 Instale o software

Use esse capítulo para instalar o software HP all-in-one em um computador Windows ou Macintosh. Entretanto, antes de instalar o software, certifique-se de ter conectado o HP all-in-one como descrito em um dos capítulos anteriores.

**Nota** Se o seu computador está configurado para conectar-se à uma série de unidades de rede, certifique-se de que o seu computador está conectado à essas unidades antes de instalar o software. Caso contrário, a instalação do software HP all-in-one pode

utilizar uma das letras da unidade reservada e você não será capaz de acessar aquela unidade de rede no seu computador.

**Comentário ao texto:** Como sabemos, os manuais que, no original são escritos em outras línguas, nem sempre são traduzidos por pessoas especializadas em língua portuguesa. Por tal motivo, esse tipo de texto geralmente apresenta deficiências quanto à linguagem em que são apresentados.

É sobre essas deficiências que versará parte desta prova de português.

65. No primeiro parágrafo, pode-se apontar como uma falha lingüística quanto à nossa língua portuguesa:

- A) o emprego do demonstrativo **esse**.
- B) o uso de muitos termos da língua inglesa.
- C) a grafia da palavra **conectado**.
- D) a repetição da palavra **capítulo**, que volta a aparecer no plural.

66. No segundo parágrafo, que constitui uma **nota** dentro do texto, há duas ocorrências de crase. Em nenhum desses dois casos, a crase não justifica. Assinale a alternativa que explica a não-justificativa dessas crases.

- A) a primeira antecede uma palavra feminina no singular e, portanto, a crase é dispensável; e a segunda vem antes de duas palavras femininas ambas no plural, o que impede que se use a crase.
- B) a primeira vem após um verbo (o verbo **conectar-se**) que não exige preposição, por ser transitivo direto; e a segunda pelo mesmo motivo da primeira: seguir-se ao verbo **conectar-se**.
- C) o primeiro **a** é um simples artigo que antecede a palavra **uma** e, portanto, não aceita um outro artigo para com ele compor a crase; o mesmo acontece com o segundo **a** também um simples artigo.
- D) o primeiro **a** é uma preposição que antecede a palavra **uma** que, por sua natureza de artigo, não aceita um outro artigo; o mesmo acontece com o segundo **a** em relação ao demonstrativo **essas**.

67. Sobre a palavra **Entretanto**, que aparece iniciando o segundo período, assinale a correta:

- A) Classifica-se como advérbio de tempo.
- B) Como substantivo, encontra-se no masculino e no singular.
- C) Trata-se de um elemento coesivo, que interliga o primeiro ao segundo período.
- D) Por sua origem, significa “entre tantas outras possibilidades”.

68. Com referência à pontuação do texto, afirma-se que se poderia acrescentar uma ou mais vírgulas, perfeitamente justificáveis e que confeririam maior clareza ao texto. Porém, dentre as possibilidades, apenas uma foi indicada nas alternativas.



Assinale a alternativa que contém essa possibilidade de se acrescentar uma vírgula.

- A) Entre a palavra **all-in-one** e o conjunto de palavras **em um computador** ("all-in-one em um computador", no início do texto).
- B) Entre o conjunto de palavras **de que e o seu computador** ("de que o seu computador", ao meio do texto).
- C) Entre as palavras **unidades e antes** ("unidades antes", ao meio do texto).
- D) Entre a palavra **reservada** e o conjunto de palavras **e você**. ("reservada e você", ao final do texto).

## MATEMÁTICA

69. Uma projeção de cinco anos das tendências de uma população revelou que, daqui a  $t$  anos, a população de determinada comunidade será de  $p(t) = -t^3 + 9t^2 + 48t + 50$  mil habitantes. O período em que a população crescerá mais rapidamente dar-se-á para:

- A)  $t = 0$
- B)  $t = 3$
- C)  $t = 5$
- D)  $t = 8$

70. Aos  $x$  anos de idade, uma máquina industrial gera receita à razão de  $R(x) = 5000 - 20x^2$  reais por ano, e acarreta despesas que se acumulam à razão de  $C(x) = 2000 + 10x^2$  reais por ano. O lucro gerado pela máquina durante o período em que o seu uso é lucrativo é de:

- A) R\$ 2990,00
- B) R\$ 13750,00
- C) R\$ 20000,00
- D) R\$ 49333,33

71. Uma indústria de montagem de computadores produz notebooks (N) e desktops (D), cada um desses dois modelos em três versões: simples, padrão e avançado. Os componentes A, B e C são utilizados na montagem desses computadores. Para um certo programa de montagem, é fornecida a seguinte informação:

|              | N | D |
|--------------|---|---|
| Componente A | 4 | 3 |
| Componente B | 3 | 5 |
| Componente C | 6 | 2 |

|           | simples | padrão | avançado |
|-----------|---------|--------|----------|
| Notebooks | 2       | 4      | 3        |
| Desktops  | 3       | 2      | 5        |

Em termos matriciais, a matriz componente-computador pode ser representada por:

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 5 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$$

Matriz computador-versão:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

A matriz componente-versão é:

A)  $\begin{bmatrix} 19 & 22 & 27 \\ 21 & 28 & 34 \\ 18 & 28 & 22 \end{bmatrix}$

B)  $\begin{bmatrix} 17 & 22 & 27 \\ 21 & 22 & 34 \\ 18 & 28 & 28 \end{bmatrix}$

C)  $\begin{bmatrix} 17 & 22 & 27 \\ 21 & 34 & 22 \\ 18 & 28 & 28 \end{bmatrix}$

D)  $\begin{bmatrix} 17 & 22 & 27 \\ 21 & 28 & 28 \\ 18 & 34 & 22 \end{bmatrix}$

72. O Tribunal de Justiça dispõe de 10 Analistas 6 homens, Pedro é um deles, e 4 mulheres, Eliana é uma delas. Para realizar um certo serviço, deseja-se formar uma comissão de 5 Analistas de modo que Pedro ou Eliana ou ambos sempre participem das Comissões formadas. Com essas condições, quantas comissões diferentes pode-se formar?

- A) 56
- B) 26
- C) 196
- D) 252

## ATUALIDADES

73. É consenso entre os economistas e sociólogos nos dias de hoje a existência, desde as últimas décadas, de uma Economia Global. Economia Global é:

- A) Uma Economia com capacidade de funcionar como uma unidade em tempo real em escala planetária.
- B) Uma economia fundamentada sobre os alicerces da informação.
- C) Uma economia que funciona graças à rede computacional.
- D) Uma economia fundamentada na produção e no consumo uniformes de mercadorias em todo o planeta.



74. No livro “Os Princípios da Administração Científica” de F. W. Taylor se constitui de:

- A) um tratado sobre a gestão do trabalho, na perspectiva do aumento da produtividade, através da decomposição do processo de trabalho, organização das tarefas, tempo e espaço.
- B) um tratado sobre a importância da utilização de relógio de ponto nas fábricas.
- C) regras e procedimentos de departamentalização da produção, objetivando a produção em massa.
- D) a separação do ato de fazer e o de pensar entre o gerente e o trabalhador do setor de produção.

75. O Estado é para a sociedade:

- A) instituição resultante de uma condensação de relação de forças políticas e sociais.
- B) instituição regida pela lei à serviço de todas as classes sociais.
- C) instituição à serviço da classe dominante.
- D) Estado e Governo é a mesma coisa.

76. Uma instituição social é:

- A) Conjunto de valores, crenças, normas, posições e papéis referentes a campos específicos de atividades e de necessidades humanas.
- B) Um estabelecimento público ou privado cuja atividade se direciona ao público, com registros nas instâncias cabíveis da Administração pública.
- C) Uma organização legalmente constituída, com ou sem instalação.
- D) Instituições são as Igrejas, as Escolas, as lojas, os clubes e os departamentos das administrações públicas.

## LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

77. Funcionário público, na vigência de dispositivo constitucional, que fixava em 30 (trinta) anos, o tempo necessário para a aposentadoria, completou esse tempo, mas deixou de requisitá-la. Adveio emenda constitucional que elevou o tempo exigido para 35 (trinta e cinco) anos.

Nesse sentido é **INCORRETO** afirmar:

- A) Tem direito o funcionário público de requerer a aposentadoria, conforme a lei vigente no tempo em que completou os 30 anos.
- B) Deverá o funcionário público trabalhar mais cinco anos.
- C) O limite de 35 anos vigora tão-somente para os funcionários que, no advento da emenda constitucional, não tenham ainda completado 30 anos de serviço público.
- D) O funcionário público poderá se aposentar a qualquer tempo, pois ao contar 30 anos de serviço, adquiriu o direito.

78. Sobre as formas de provimento de cargo público é correto afirmar:

- A) Readaptação é o retorno à atividade do servidor aposentado.
- B) Reversão é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
- C) Reintegração é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado por inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo.
- D) Remoção é o deslocamento do funcionário de um para outro órgão, ou unidade administrativa, e processar-se-á ex-officio ou a pedido do funcionário.

79. Determinado funcionário público pratica ato que leva a Administração a indiciá-lo em processo administrativo, que culmina com a demissão do agente incriminado. Submetido a processo penal, a sentença reconhece que o ato, condenado pela Administração foi praticado em estrito cumprimento do dever legal. Assinale a alternativa correta:

- A) O agente incriminado deverá ser reintegrado no quadro do funcionalismo público.
- B) O agente incriminado não poderá ser reintegrado no quadro do funcionalismo público, mas poderá pleitear indenização por danos morais.
- C) A administração pública promove o agente incriminado como forma de retratação.
- D) o agente incriminado deverá se submeter a novo concurso público para retornar ao funcionalismo público.

80. Sobre a comercialização de armas de fogo e munição é **INCORRETO** afirmar:

- A) A população será convocada a decidir sobre a comercialização de armas de fogo e munição por meio de plebiscito, que se realizará em 23 de outubro de 2005.
- B) O sufrágio universal constitui cláusula pétrea, nos termos do § 4.º, do art. 60, da Constituição da República Federativa do Brasil.
- C) O referendo é uma das formas de exercício da democracia direta.
- D) Somente poderão opinar sobre a comercialização de armas de fogo os portadores de título eleitoral com idade igual ou superior a 16 anos.